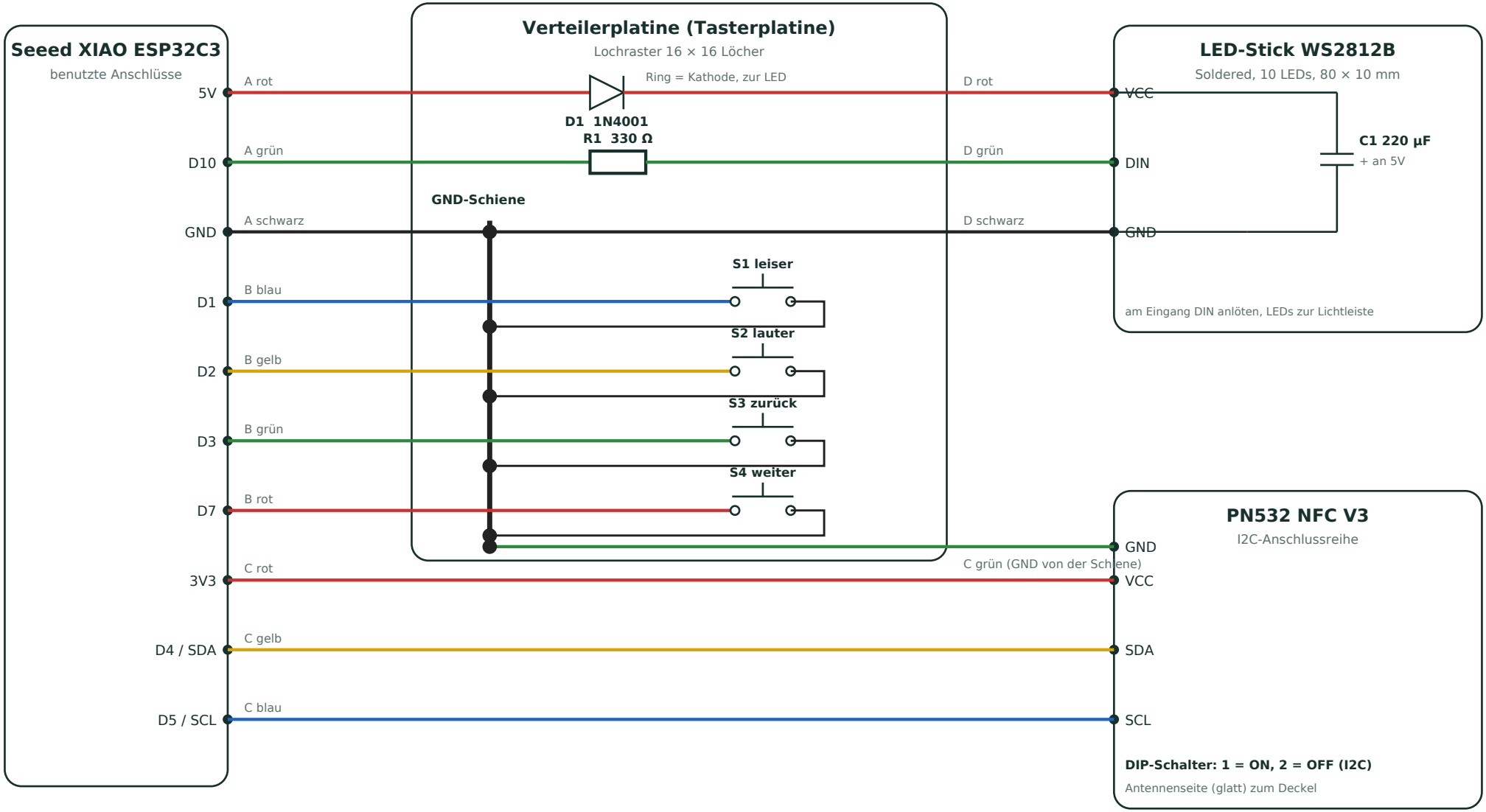
Schaltplan

Alle Verbindungen gelötet. Farben = Adern der Vierlings- und Drillingslitze. Die Verteilerplatine ist die Tasterplatine.



Lage der Lötpunkte am XIAO (Draufsicht, USB-C oben)

linke Reihe von oben: D0 · D1 · D2 · D3 · D4 · D5 · D6
rechte Reihe von oben: 5V · GND · 3V3 · D10 · D9 · D8 · D7

Frei lassen: D0, D6, D8, D9 (D8 und D9 sind Boot-Pins).
A, B, C, D = Kabel laut Verdrahtungsliste (Seite 2). Taster: diagonal gegenüberliegende Pins verwenden.

Verdrahtungsliste

Jede Zeile ist eine Ader. Reihenfolge = empfohlene Lötreihenfolge. Adern vor dem Löten ablängen und 3 mm abisolieren.

Kabel	Ader	von	nach	Hinweis
A Drilling, ca. 12 cm	rot	XIAO 5V	Verteiler: Diode Anode	Ring der Diode zeigt zur LED-Seite
	schwarz	XIAO GND	Verteiler: GND-Schiene	
	grün	XIAO D10	Verteiler: Widerstand 330 Ω	
B Vierling, ca. 12 cm	blau	XIAO D1	Taster S1 leiser	anderer Tasterpin an GND-Schiene
	gelb	XIAO D2	Taster S2 lauter	
	grün	XIAO D3	Taster S3 zurück	
	rot	XIAO D7	Taster S4 weiter	Achtung: rot ist hier ein Signal, keine Versorgung
C Vierling, ca. 15 cm	rot	XIAO 3V3	PN532 VCC	nicht an 5V anschließen
	gelb	XIAO D4	PN532 SDA	
	blau	XIAO D5	PN532 SCL	
	grün	Verteiler: GND-Schiene	PN532 GND	Ader am XIAO-Ende abtrennen
D Drilling, ca. 12 cm	rot	Verteiler: Diode Kathode	LED-Stick VCC	Pads auf der Rückseite, Ende mit DIN
	schwarz	Verteiler: GND-Schiene	LED-Stick GND	
	grün	Verteiler: Widerstand 330 Ω	LED-Stick DIN	Eingang, nicht DOUT
Bauteil		LED-Stick VCC (+)	LED-Stick GND (−)	Elko 220 µF (optional), Minusstreifen an GND
Bauteil		Taster S1 bis S4	GND-Schiene	je ein Pin, diagonal zum Signalpin

Vor dem ersten Einschalten prüfen (Durchgangsprüfer)

- Kein Durchgang zwischen 5V und GND sowie zwischen 3V3 und GND.
- Diode richtig herum: Ring zur LED-Seite. Elko richtig herum: Minusstreifen an GND.
- PN532 an 3V3, nicht an 5V. DIP-Schalter auf I2C (1 = ON, 2 = OFF).
- Jeder Taster: Durchgang zwischen seinem XIAO-Pin und GND nur beim Drücken.
- Erst dann USB anstecken. Beim ersten Start die Statusseite öffnen und Tasten sowie Karte im Live-Log prüfen.
- Aufbau der Verteilerplatine mit Lochpositionen: siehe Lochplatine.pdf. Die Stellen der Stützen (M) auf der Unterseite frei lassen.